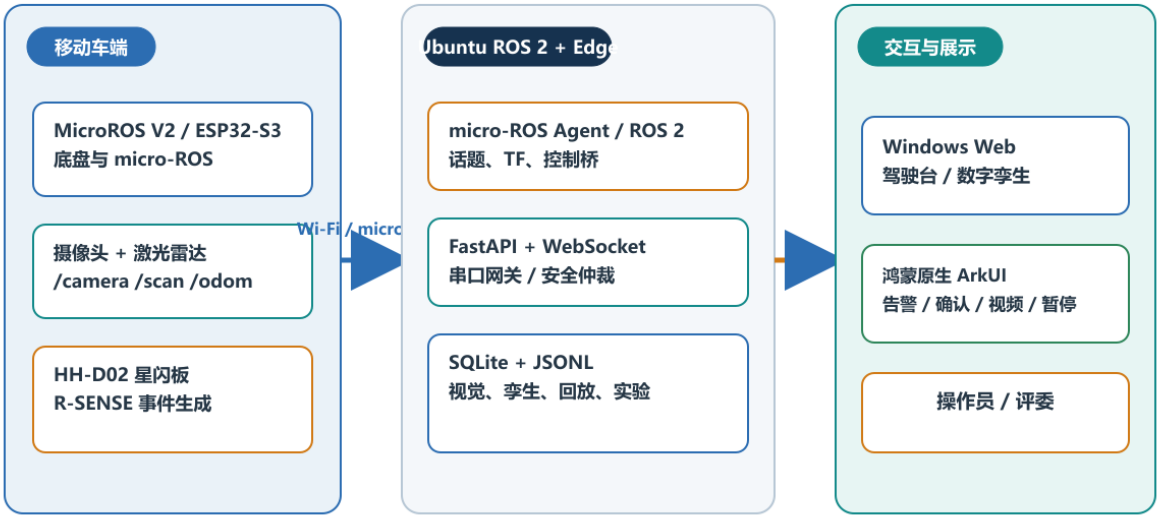
玄巡·星盾

基于 MicroROS V2 与 HH-D02 星闪双链路的地下空间移动消防巡检系统

项目技术文档（架构、实现、实验与验收版）

图 2 玄巡·星盾端到端总体架构

车端负责感知与运动，Ubuntu 负责 ROS 2 与边缘决策，Web/鸿蒙负责安全交互和证据展示。



封面图：项目端到端架构（项目绘制）

文档版本：V1.0 · 2026 年 9 月 21 日

项目目录：D:\table\ros_car\xuanxun-starshield

摘要

玄巡·星盾面向地下车库、设备间和管廊等 GPS 拒止、光照不稳定、通道狭窄的环境，构建一套以 MicroROS V2 轮式机器人为移动载体、以 Ubuntu ROS 2 主机为计算与安全控制中心、以五块 HH-D02 星闪板构成双链路告警通道、以 Windows Web 与鸿蒙原生 ArkUI 作为操作终端的移动消防巡检原型系统。系统重点解决固定传感器存在空间盲区、人工巡检难以持续、网络链路缺少可比证据以及 AI 控制缺少安全边界等问题。

本版本的核心交付不是单一算法或单块硬件，而是一条可解释、可回放、可做对照实验的工程链：传感器触发火情候选事件，摄像头对候选事件进行复核，Edge 服务为事件分配统一 event_id，SLE 与 Wi-Fi 两路分别记录 t0、t2、ACK 和 retry，数字孪生以 SLAM 2D 地图叠加风险热区，Web/App 展示告警和安全操作，最终通过统一时间轴还原全部证据。龙虾 AI 模式只把语音或文字转换为受控任务意图，ROS 2 负责速度限幅、激光避障、失联停车和急停锁存。

截至本报告编制时，Edge 服务单元测试 55 项通过，Web 生产构建通过，五种星闪角色包已经构建并完成实体写入证据，Ubuntu 侧 /odom、/scan 与 /cmd_vel 原生控制桥有现场记录。自然双链路事件尚未完成板间 UART 跳线，因此正式 SLE/Wi-Fi 配对样本仍为 0；视觉模型为外部 ONNX 配置，鸿蒙 HAP 为未签名调试包。报告将已验证、部分验证和待现场验证严格分开。

关键词：移动消防巡检；MicroROS V2；ROS 2；HH-D02；星闪；双链路 A/B；数字孪生；视觉复核；龙虾 AI；鸿蒙 ArkUI

文档控制与证据口径

项目	内容
项目名称	玄巡·星盾——基于 MicroROS V2 与 HH-D02 星闪双链路的地下空间移动消防巡检系统
文档用途	立项汇报、技术答辩、后续开发、现场联调和验收记录的统一基线
文档范围	车端、五板星闪链路、Ubuntu ROS 2/Edge、Windows Web、鸿蒙 App、实验与部署
不包含	正式消防产品认证、真实消防值守授权、未提供的完整 BIM 三维模型、未采集的性能结论
数据原则	实测证据优先；模拟演示与自然事件分栏；动态 IP、端口和环境变量以现场回读为准

状态等级	含义	本报告使用方式
已验证	本轮在本机或已保存证据中有可复核输出	可写为已完成，但注明时间、命令或证据来源
部分验证	软件闭环或单链路已验证，外部设备/现场条件未完整满足	写清已验证边界，不外推为系统性能
待现场验证	依赖真实车辆、五板接线、自然事件、环境或设备签名	列入验收清单，不写成已达标结论

图像说明：报告中的架构图、时序图、接线图、状态机和二维机器人图均为本项目绘制的说明性插图；Web 页面截图为本机启动后的实测截图；MicroROS V2 产品图为外部参考图，不冒充本项目实体照片。原始微信附件中的小车实物照片在当前工作区路径不可访问，因此本版未将其伪造或替换为不确定图片，后续可直接替换报告资源目录中的实物图位。

目录

摘要 2

文档控制与证据口径 3

目录 4

1 项目概述 7

1.1 项目背景 7

1.2 项目定位 7

1.3 建设目标 8

2 项目现状与交付边界 9

2.1 当前软硬件组成 9

2.2 五板身份与现场端口 10

2.3 完成度矩阵 10

3 需求分析与安全边界 12

3.1 典型用户与使用场景 12

3.2 功能需求 12

3.3 安全边界 12

4 总体系统架构 14

4.1 部署拓扑 14

4.2 网络与地址策略 14

5 硬件与双链路通信设计 16

5.1 机器人结构与传感器布局 16

5.2 HH-D02 角色固件 16

5.3 接线与电气约束 17

5.4 协议帧 17

6 软件系统设计 18

6.1 Edge 服务模块 18

6.2 视觉确认门控 19

6.3 数字孪生与风险热区 19

6.4 回放与数据模型 20

7 四种运行模式与龙虾 AI 22

7.1 固定循迹 + 激光避障 22

7.2 Web/App 手动控制 22

7.3 龙虾 AI 模式 22

7.4 语音输入与输出 23

8 Web 控制台与鸿蒙 App 24

8.1 Web 控制台功能 24

8.2 本次启动截图 24

8.3 鸿蒙 App 权限与操作边界 27

9 正式 SLE/Wi-Fi A/B 实验 29

9.1 实验变量与测量点 30

9.2 实验方法 30

9.3 当前结果与禁止结论 30

10 项目启动与部署 32

10.1 Windows 一键启动 32

10.2 Ubuntu ROS 2 侧 32

10.3 启动前检查 32

10.4 现有启动截图与图源说明 32

11 测试、验收与证据 34

11.1 软件测试结果 34

11.2 关键验收用例 34

11.3 证据文件索引 35

12 风险、限制与后续计划 36

12.1 当前风险 36

12.2 分阶段路线 36

12.3 建议新增工具 36

13 结论 38

附录 A 主要接口 39

附录 B 现场验收签字表 39

1 项目概述

1.1 项目背景

地下车库和管廊具有空间封闭、无线反射多、设备遮挡强、车辆类型复杂等特点。传统固定烟感或单点传感器能够提供局部阈值告警，但难以持续确认火源位置和现场可达性；人工巡检能够发现部分异常，却受到人员频次、视线和风险暴露的限制。移动机器人可以将传感器带到固定设备覆盖不到的位置，并把地图、视频、传感器和通信证据统一送达操作者。

图 1 地下空间消防巡检痛点与项目价值

从“发现慢、进不去、救不了”转化为可移动、可解释、可验证的闭环。

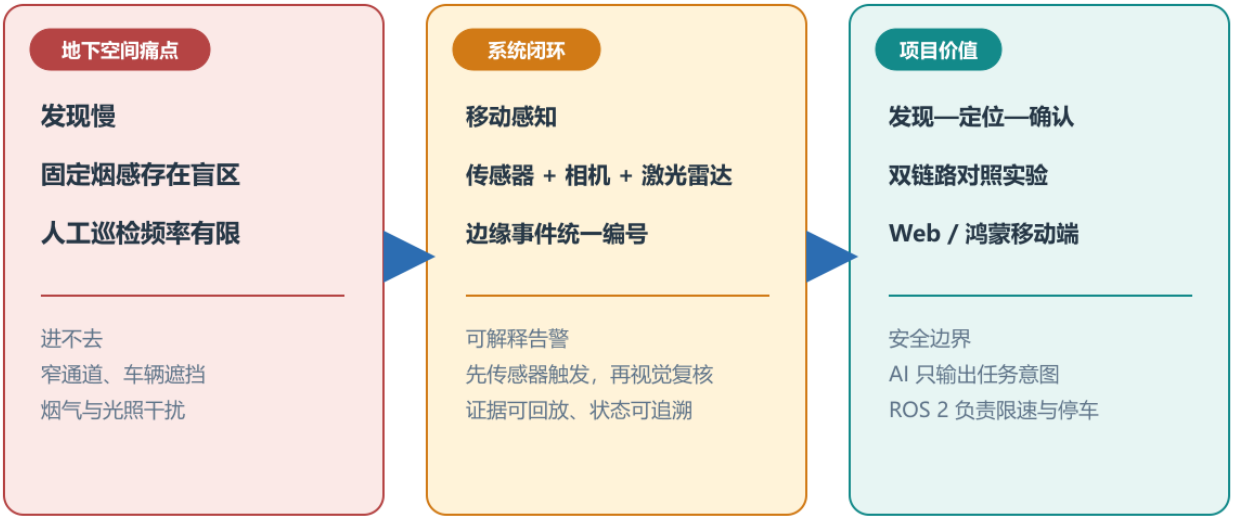


图 1 地下空间消防巡检痛点与项目价值（项目绘制）

1.2 项目定位

本项目定位为面向竞赛展示和工程原型验证的移动消防巡检系统，而不是已经完成消防认证的商用设备。系统首要验收目标是“发现—告警—定位—确认—回放”闭环；初期灭火执行机构可在后续阶段以受控模拟装置接入。软件架构围绕可复现、可解释和可对比展开，优先确保故障时停车和证据完整。

目标层	目标内容	本版本边界

感知	温度、烟雾/可燃气体、摄像头、激光雷达形成多源输入	传感器真实型号和量程以现场接入记录为准；视觉权重不替代消防判定
移动	沿固定路线巡检，支持手动和任务式控制	ROS 2 原生桥已实现；长距离自主导航需现场标定和重复测试
通信	SLE 与 Wi-Fi 双链路同源事件传输与严格 A/B	协议和接收网关已实现；自然配对样本待 UART 跳线
交互	Windows Web + 鸿蒙原生 App	Web 可启动实测；HAP 已构建但未配置正式签名
智能	视觉复核与龙虾自然语言任务	AI 只输出结构化任务，不直接输出速度流

1.3 建设目标

1. 建立一台能在室内/地下环境运行的 MicroROS V2 移动机器人原型，接入摄像头、激光雷达、里程计和 IMU。
2. 使用五块 HH-D02 构建车端采样、SLE 传输、Wi-Fi 对照和中控接收角色，形成可追踪的同源事件链。
3. 实现 Edge 服务统一接入、风险热区、视觉复核、回放索引和安全控制仲裁。
4. 提供 Web 与鸿蒙移动端的告警确认、视频/证据查看、普通暂停和急停操作。
5. 通过严格 A/B 测试输出实测数据，区别演示指标、单链路验证和自然双链路正式样本。

2 项目现状与交付边界

2.1 当前软硬件组成

图 3 五块 HH-D02 星闪板角色与端口映射

颜色用于现场识别，端口仅作当前枚举记录；USB 重枚举或 DHCP 变化时以现场回读为准。

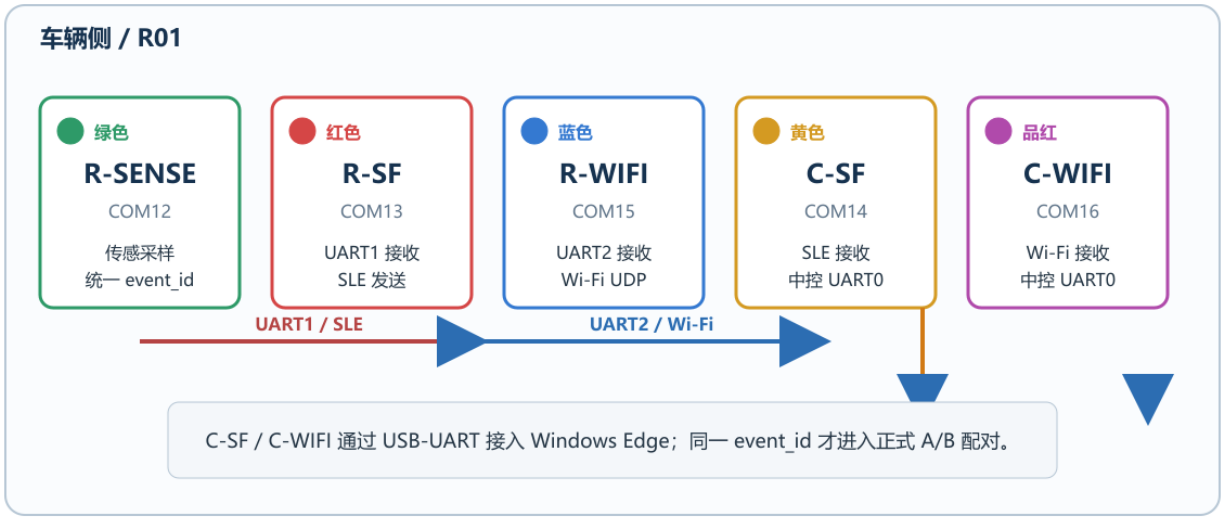


图 3 五块 HH-D02 星闪板角色与端口映射（项目绘制）

层级	组件	当前状态	证据/备注
车体	MicroROS V2 小车、ESP32-S3 厂家固件	已具备，固件非开源	通过厂家配置工具设置 Agent、Domain；不修改底盘固件
车端传感	摄像头、激光雷达、温度/烟雾/气体传感器接口	部分接入	ROS 侧 /odom、/scan 有记录；摄像头地址曾不可达，传感器实物接线待复核
星闪	5 块 HH-D02，R-SENSE/R-SF/R-WIFI/C-SF/C-WIFI	包构建与实体写入有证据	LED 角色与启动身份部分已核验；自然事件链路待接线
ROS 2	Ubuntu 虚拟机、micro-ROS Agent、原生 HTTP 控制桥	部分现场验证	/odom 约 20 Hz；/scan 曾有真实消息；近障时安全零速度生效
Edge	FastAPI、串口网关、SafetyArbiter、TwinState、ReplayStore	已实现	55 项 pytest 通过；监听 8787
Web	React + TypeScript + Vite	已实现并启动验证	npm run build 通过；监听 5173

鸿蒙	原生 ArkUI、CoreSpeechKit、AudioKit、EdgeClient	代码和 HAP 已构建	未签名调试包；真实手机安装需签名与现场 API 地址

2.2 五板身份与现场端口

现场颜色	角色	当前枚举	功能	身份状态
绿色	R-SENSE	COM12	采集/生成统一事件并向两路 UART 输出	启动身份与绿色灯已记录
红色	R-SF	COM13	UART1 接收并通过 SLE 转发	启动身份与红色灯已记录
黄色	C-SF	COM14	SLE 接收并通过 UART0 输出到 Edge	SLE Server/配对日志已记录
蓝色	R-WIFI	COM15	UART2 接收并向局域网 UDP 广播	STA 入网日志已记录
品红	C-WIFI	COM16	UDP 接收并通过 UART0 输出到 Edge	写入成功；需补抓完整身份日志

串口号是当前 Windows 枚举结果，不是固定硬件属性。USB 重插、系统重启和串口占用都会改变可用状态；文档和脚本应以端口标签、板卡颜色和启动身份行三者共同确认。

2.3 完成度矩阵

能力	已完成	部分完成	待现场验证
软件工程	Edge API、Web 页面、ArkUI 页面、协议解析、回放索引	视觉模型真实推理预处理/后处理	无
运动控制	模式、任务、限速、前方阈值、失联停车、急停锁存	固定路线与手动运动依赖真实 ROS 状态	连续路线、避障和低速实车重复性
星闪硬件	五种角色包、构建、烧录记录、Wi-Fi 单帧主机接收	C-WIFI 身份日志补齐	UART1/UART2/GND 跳线后的自然同源事件
A/B 实验	配对算法、接口、Web 展示和统计规则	单链路诊断样本	自然配对样本与正式均值/P95
火情识别	VisionGate 7 帧/5 帧/0.75 单元逻	模型外部加载接口	真实摄像头、专用数据集、现场误报

	辑、模拟视觉事件		率

3 需求分析与安全边界

3.1 典型用户与使用场景

角色	关心的问题	系统提供的能力
现场操作员	能否快速确认、暂停、急停	Web/App 告警、证据、普通暂停、急停锁存
项目开发者	链路在哪一层失败	ROS 话题、串口网关、链路状态、日志和回放
评委/验收人员	创新是否可验证	双链路严格 A/B、统一 event_id、时序指标和证据导出
后续维护人员	换设备是否需要重写系统	协议模型、模式契约、设备角色和 API 分层

3.2 功能需求

编号	需求	验收口径
F-01	多源传感器采样与事件生成	事件包含 event_id、传感器值、时间戳和位置
F-02	SLE/Wi-Fi 同源传输	两路中控接收帧可按 event_id 配对
F-03	ROS 2 运动控制	所有运动经过安全仲裁，障碍/失联时零速度
F-04	传感器触发 + 摄像头复核	视觉连续 7 帧至少 5 帧且置信度 >= 0.75 才确认 P3
F-05	数字孪生与回放	地图、轨迹、热区、检测框、链路、操作共享时间轴
F-06	龙虾 AI 模式	语音/文本仅转换为 START/GO/RETURN/PAUSE/RESUME/STOP
F-07	移动安全端	鸿蒙端显示告警和证据，可暂停/急停，不可解除急停或改规则

3.3 安全边界

图 8 龙虾 AI 任务模式的安全执行链

AI 只负责自然语言到受控意图；运动控制、急停和安全降级由 ROS 2/Edge 固定逻辑完成。

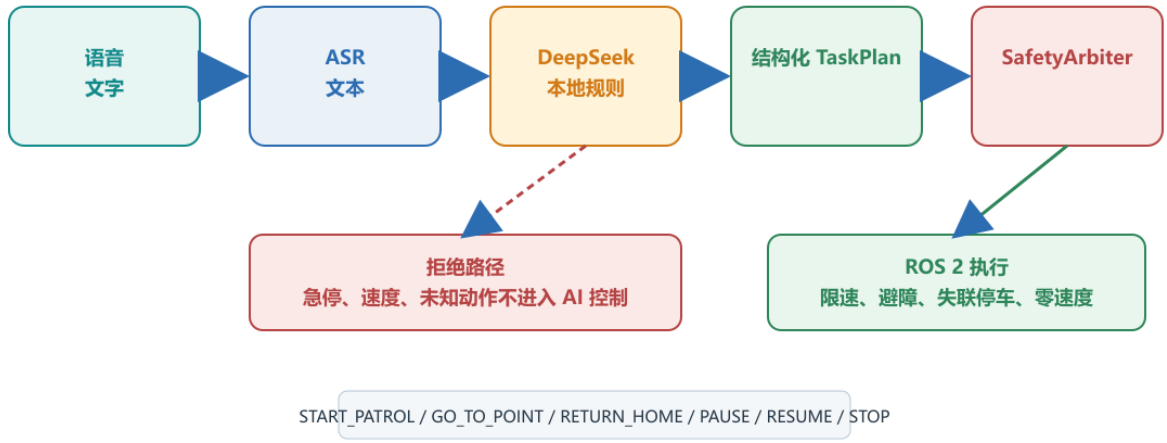


图 8 龙虾 AI 任务模式的安全执行链（项目绘制）

安全项	规则	理由
AI 输出	只能输出结构化 TaskPlan，不能输出线速度、角速度或急停动作	避免云端模型绕过底盘安全控制
急停	急停按钮/接口置为 ESTOP_LATCHED，不能由 AI 或 App 解除	解除动作必须由现场授权流程完成
避障	前方距离小于 0.45 m 或激光失效时输出零速度	减少摄像头遮挡、近距回波或数据中断导致的撞击风险
失联	Edge/ROS 桥超过约 2 s 无有效状态时停车	通信故障不能转化为持续运动
火警播报	P3/急停使用本地固定提示，不依赖 LLM	告警链路必须在云端不可用时仍可提示

4 总体系统架构

图 2 玄巡•星盾端到端总体架构

车端负责感知与运动，Ubuntu 负责 ROS 2 与边缘决策，Web/鸿蒙负责安全交互和证据展示。

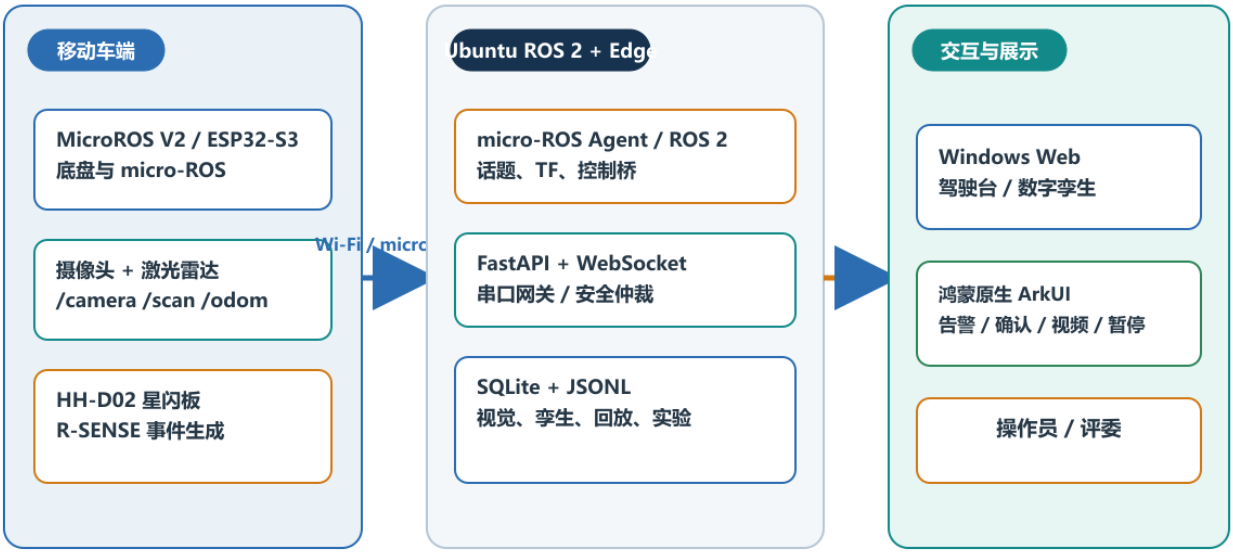


图 2 玄巡·星盾端到端总体架构（项目绘制）

4.1 部署拓扑

节点	运行内容	网络接口	部署说明
MicroROS V2 小车	ESP32-S3 固件、底盘、传感器、摄像头	Wi-Fi / micro-ROS UDP	厂家固件不改源，Agent 目标通过配置工具设置
HH-D02 车端板	R-SENSE、R-SF、R-WIFI	板间 UART、SLE、Wi-Fi	绿色板生成同源事件；红/蓝板承担两路发送
Windows 中控	Edge、Web、五板 USB 串口网关	8787、5173、COM14/COM16	运行启动 bat；IP 由 DHCP 决定
Ubuntu ROS 2 主机	micro-ROS Agent、bringup、原生控制桥	8090、HTTP Edge API、ROS Domain 40	通过 HTTP 命令队列与 Windows Edge 协同
鸿蒙手机/平板	原生 ArkUI App、ASR/TTS、告警操作	同一现场 LAN 访问 Edge/Web	需签名安装，权限需用户授权

4.2 网络与地址策略

Windows、Ubuntu ROS 2 主机、鸿蒙设备和小车必须处于同一现场局域网，但本项目不把 DHCP 地址固化为产品配置。启动前使用 Windows 的 Get-NetIPAddress、Ubuntu 的 ip -brief addr 和设备配置回读确认真实地址，并把 Ubuntu 桥的 XUANXUN_EDGE_URL 指向当前 Windows 地址。

链路	默认端口/域	用途	动态项
micro-ROS	UDP 8090 / ROS_DOMAIN_ID=40	ESP32-S3 与 Ubuntu Agent	Ubuntu VM IP 会随 DHCP 变化
Edge API	TCP 8787	REST、WebSocket、ROS HTTP 桥	Windows WLAN IP
Web	TCP 5173	浏览器控制台	Vite 监听 0.0.0.0；LAN 地址动态
Wi-Fi 对照	UDP 6789 广播	R-WIFI 到 C-WIFI	广播地址按现场子网计算/构建参数注入
ROS	Domain 40	话题发现与 QoS	与车端配置保持一致

5 硬件与双链路通信设计

5.1 机器人结构与传感器布局

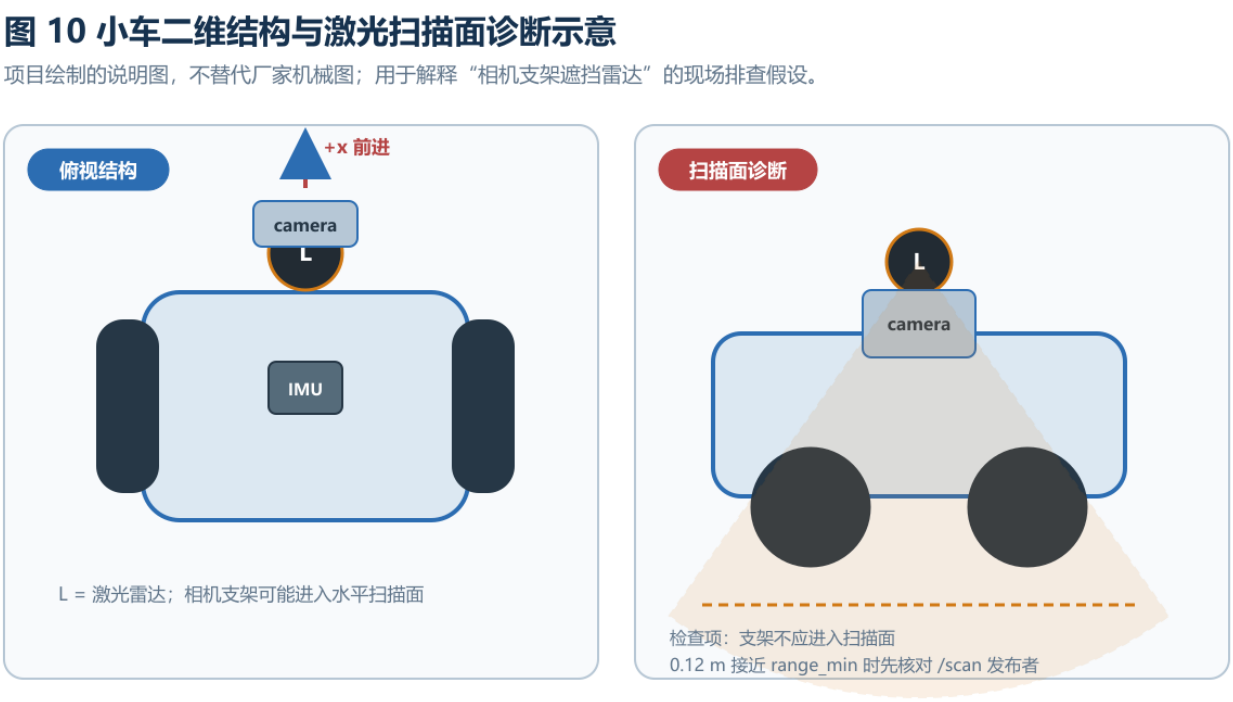


图 10 小车二维结构与激光扫描面诊断示意（项目绘制，非加工图纸）

车端是现有 MicroROS V2 轮式小车，具备摄像头和激光雷达。项目软件将摄像头作为视觉复核输入，将激光雷达作为运动安全与地图输入，将底盘的 /odom、/imu 等作为位姿估计输入。现场曾出现页面前方距离约 0.12 m 的状态，该值恰好接近雷达 range_min；因此必须在 /scan Publisher count、消息时间戳和实际扫描面三者同时成立时才把它解释为真实障碍。

5.2 HH-D02 角色固件

角色	输入	处理	输出	板载灯
R-SENSE	温度/烟雾/气体或模拟触发	采样、阈值判断、生成 event_id、CRC 帧	UART1 + UART2 同源 JSON 帧	绿色
R-SF	UART1	帧校验、SLE 发送	SLE 链路	红色
C-SF	SLE	接收、输出主机串口	COM14 -> Edge	黄色

R-WIFI	UART2	STA 入网、UDP 广播	Redmi K70/现场 LAN	蓝色
C-WIFI	UDP 广播	接收、输出主机串口	COM16 -> Edge	品红

5.3 接线与电气约束

图 4 两路事件传输的 UART 接线约束

必须完成 TX→RX、GND 共地；实体联调前停止占用中控串口的服务，避免端口冲突。

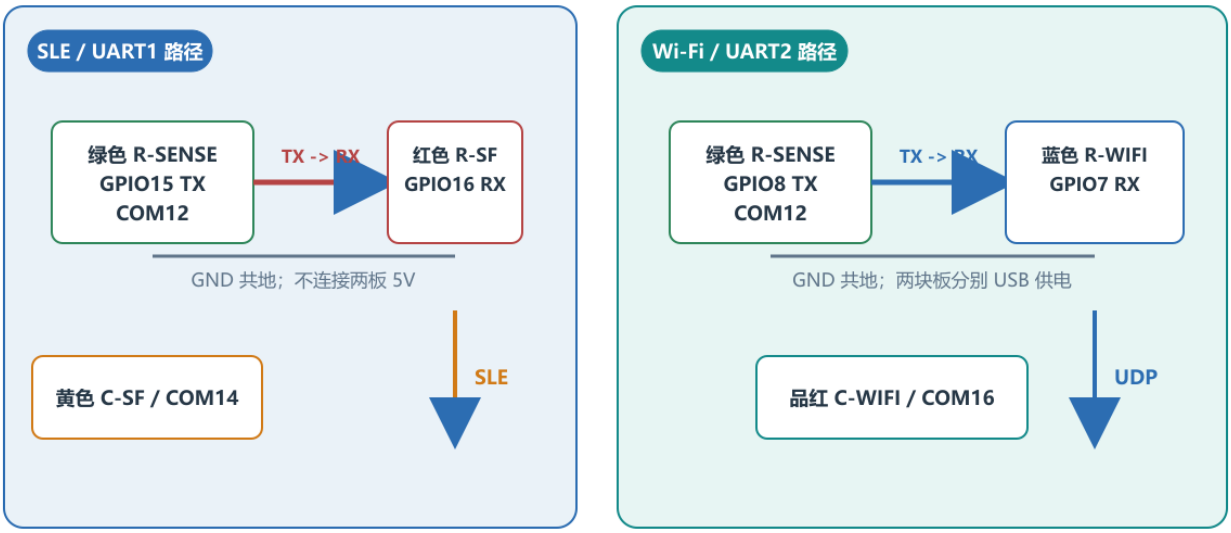


图 4 两路事件传输的 UART 接线约束（项目绘制）

- 绿色 R-SENSE GPIO15/UART1_TX 接红色 R-SF GPIO16/UART1_RX。
- 绿色 R-SENSE GPIO8/UART2_TX 接蓝色 R-WIFI GPIO7/UART2_RX。
- 两组信号必须共地；五块板分别 USB 供电，不连接两板 5V，避免电源反灌。
- 正式测试前停止 Edge 对应串口占用，按颜色和角色复位，观察启动身份行后再接入事件链路。

5.4 协议帧

StarShield 主机协议采用固定帧头 FA CE、版本号、标志位、little-endian payload_len、UTF-8 JSON payload 和 CRC16-CCITT-FALSE。主机侧已经覆盖字段保留、转义 JSON、长度限制、分片重组、CRC 和版本校验。统一事件字段包含 event_id、device_time_ms、sensor_values、pose、trigger_bits 和 transport metadata。

```
FA CE | version:u8 | flags:u8 | payload_len:le16 | JSON payload | CRC16:le16
{event_id, device_time_ms, sensor_values, trigger_bits, pose, source_role}
```

6 软件系统设计

图 6 软件分层与安全依赖方向

高层任务、视觉和 Web/App 均通过受控接口进入 Edge；ROS 2 是唯一的运动安全出口。

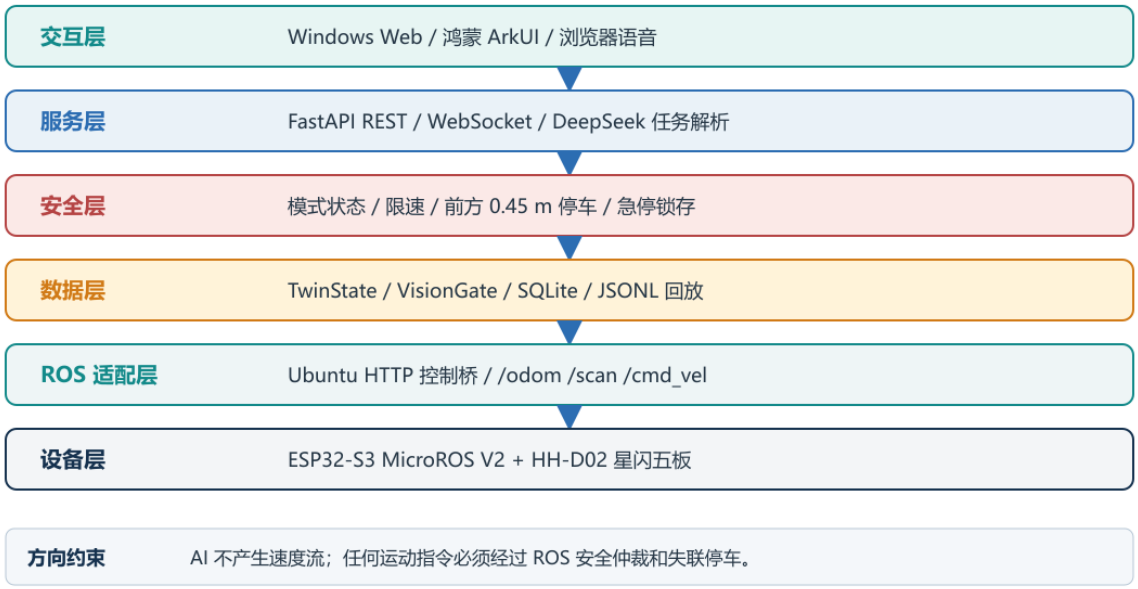


图 6 软件分层与安全依赖方向（项目绘制）

6.1 Edge 服务模块

模块	职责	关键行为	持久化/接口
app.py	FastAPI 生命周期、路由和广播	统一挂载串口、ROS、WebSocket、控制与实验接口	REST /ws
serial_gateway	COM14/COM16 帧接收	解析、CRC、分片、统计坏帧和在线状态	/api/v1/transport/status
control + safety_controller	四模式与安全仲裁	任务解析、速度限幅、障碍停车、急停锁存	/api/v1/control/*
ros_adapter / ros_bridge	ROS 2 数据和命令适配	读取 /odom、/scan，发送结构化任务/速度	/api/v1/ros/*
vision_worker	ONNX 外部模型适配	模型不可用时 VISION_FAULT，不生成视觉 P3	/api/v1/vision/status
twin_state	2.5D 状态与热区	维护位姿、轨迹、风险区、热区和链	/api/v1/digital-

		路状态	twin/snapshot
replay_store	证据持久化	SQLite 索引 + JSONL 原始帧，支持按事件回放	/api/v1/events/*

6.2 视觉确认门控

视觉模块采用可替换的 ONNX Runtime CPU 适配层，模型路径由 VISION_MODEL_PATH 外部配置，权重不提交仓库。对 fire/smoke 检测结果按 label 建立 7 帧滑动窗口，只有至少 5 帧置信度不低于 0.75 才产生视觉确认。重复 frame_id 不重复计入；模型文件缺失或推理异常时记录故障并禁止视觉 P3。



图 7 多源火情事件的数据流与证据闭环（项目绘制）

6.3 数字孪生与风险热区

图 11 2.5D 时空数字孪生与风险热区

只呈现真实 SLAM 2D 地图上的风险浮层，不伪造完整 BIM/三维模型。

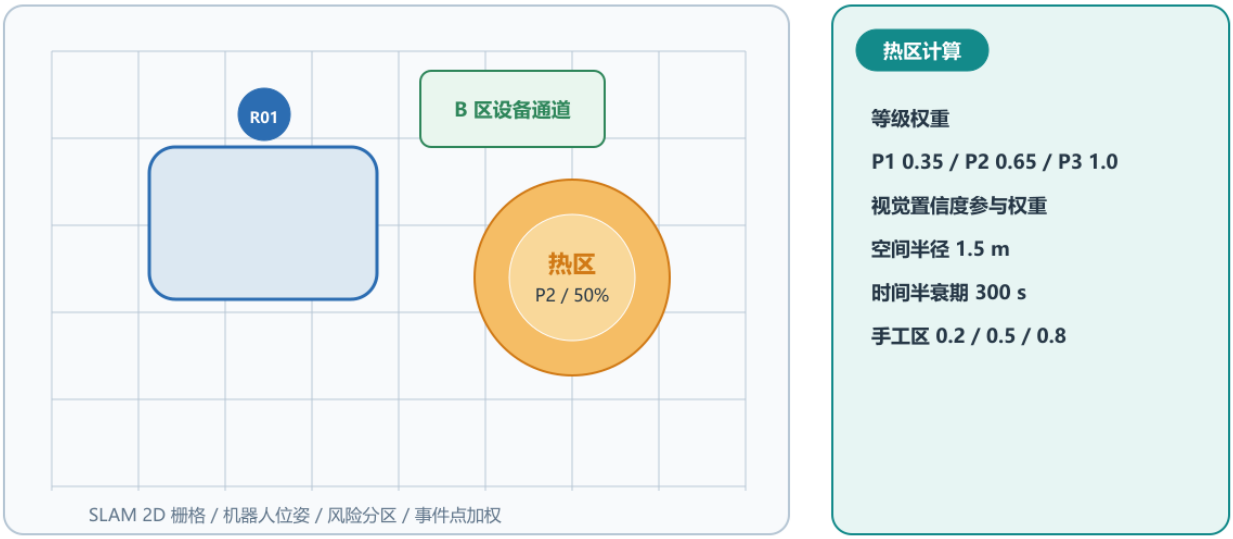


图 11 2.5D 时空数字孪生与风险热区（项目绘制）

热区不是完整 BIM 或三维物理仿真，而是对真实 SLAM 2D 地图的可解释浮层。事件按 P1/P2/P3 使用 0.35/0.65/1.0 权重，视觉置信度参与权重，空间影响半径默认 1.5 m，时间半衰期默认 300 s。手工风险区按低/中/高使用 0.2/0.5/0.8。

6.4 回放与数据模型

图 12 统一时间轴证据回放模型

SQLite 保存结构化索引，JSONL 保存原始帧；回放以统一 timestamp 对齐多源证据。

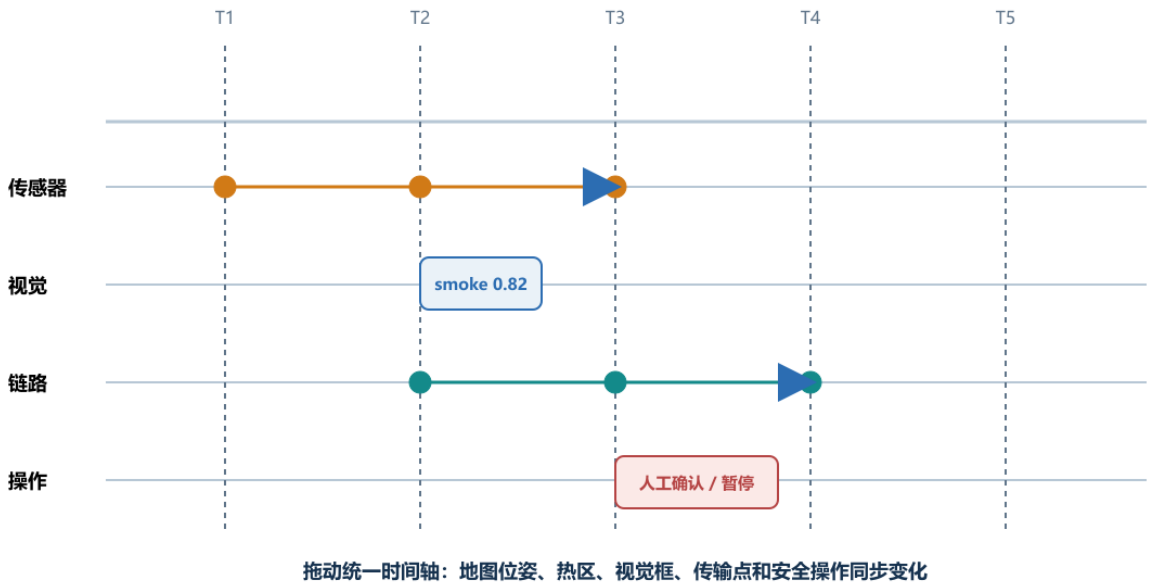


图 12 统一时间轴证据回放模型（项目绘制）

对象	核心字段	用途
VisionDetection	event_id、frame_id、label、confidence、bbox、model_version、timestamp	记录视觉框和模型版本
TwinSnapshot	map_version、robot_pose、trail、risk_zones、heat_points、active_alerts、link_status	驱动数字孪生实时页面
ReplayFrame	timestamp、pose、sensor_values、vision_detections、heat_points、transport_samples、safety_state	按统一时间轴还原事件
TransportSample	transport、t0、t2、ACK、retry、event_id	A/B 配对与延迟统计

7 四种运行模式与龙虾 AI

图 9 四种运行模式与安全状态机

普通暂停可恢复；急停为锁存状态，不能由 AI 或移动端解除。

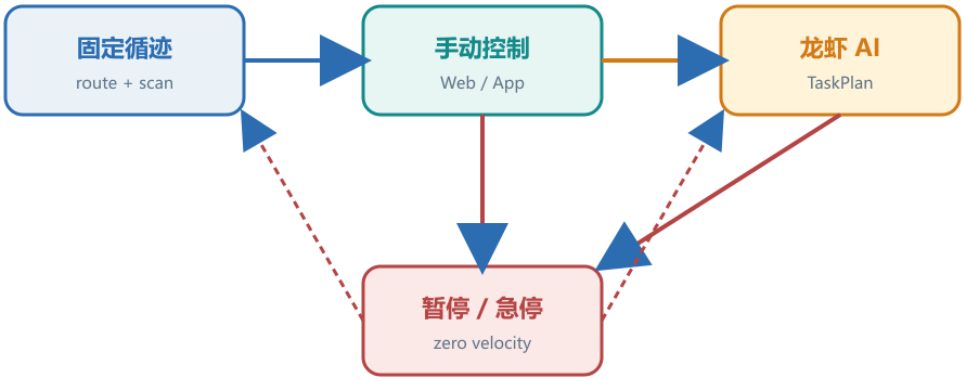


图 9 四种运行模式与安全状态机（项目绘制）

7.1 固定循迹 + 激光避障

固定循迹模式面向第一阶段现场演示：路线和巡检点由 ROS 2 侧定义，Edge 仅下发结构化任务，Ubuntu 控制桥订阅 /scan 和 /odom，按前方距离阈值输出安全速度。激光数据丢失时采取保守策略停车，不能由视觉或语言模型绕开。

7.2 Web/App 手动控制

手动控制只在 MANUAL 模式开放，前端方向按钮产生短时速度脉冲，后端再次限幅并检查 ROS 连接、急停锁存和障碍距离。普通暂停执行零速度脉冲后进入 PAUSED；急停进入 ESTOP_LATCHED，移动端不能解除。

7.3 龙虾 AI 模式

龙虾 AI 模式接收“去巡检点、开始巡检、暂停、返回起点”等语音或文字。Edge 先执行本地中

文规则解析，无法识别时才调用 DeepSeek；模型返回必须符合 TaskPlan 枚举契约。密钥只从进程环境变量读取，不写入源代码、前端、鸿蒙包或报告。

图 8 龙虾 AI 任务模式的安全执行链

AI 只负责自然语言到受控意图；运动控制、急停和安全降级由 ROS 2/Edge 固定逻辑完成。

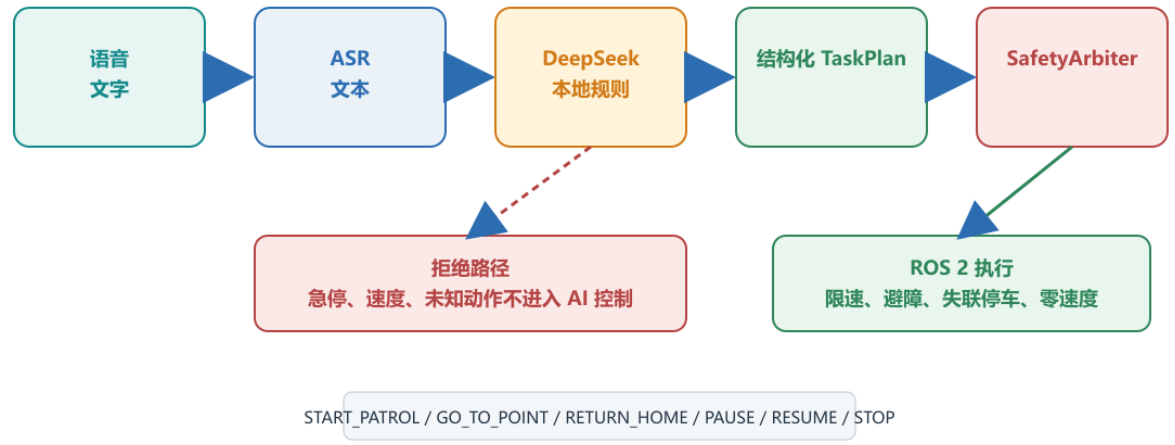


图 8 龙虾 AI 任务模式的安全执行链（项目绘制）

意图	示例输入	执行结果	限制
START_PATROL	开始巡检	选择固定路线并提交 ROS 任务	不能直接指定连续速度
GO_TO_PATROL_POINT	去 B 区巡检点	转成目标点任务	点位必须在配置/地图范围内
RETURN_HOME	返回起点	提交 HOME 目标	遇障碍仍由安全层停车
PAUSE / RESUME	暂停 / 继续	切换安全状态	急停不等于普通暂停
STOP	结束任务	停止当前任务并置零速度	不能解除急停锁存

7.4 语音输入与输出

Web 使用浏览器 SpeechRecognition（可用时）和 speechSynthesis；鸿蒙 App 使用 CoreSpeechKit 语音识别、AudioKit 麦克风采集与系统 TTS。火情、急停和普通暂停的固定播报不调用大模型，保证安全提示不受网络模型延迟影响。

8 Web 控制台与鸿蒙 App

8.1 Web 控制台功能

页面	展示/操作	当前证据
总览/演示	KPI、地图、风险热区、链路摘要、P2/视觉 P3 演示	本次本机启动截图
任务驾驶台	固定循迹、手动、龙虾 AI、文字/语音任务、暂停、急停	本次本机启动截图；ROS 是否在线随环境
数字孪生	2.5D SLAM 图层、轨迹、手工区、动态热区	本次本机启动截图
链路实验	同一 event_id 配对、均值/P95、SLE/Wi-Fi 胜出	当前页面真实显示配对事件 0
证据回放	地图、视觉、传感器、链路、操作统一时间轴	接口和页面已实现，现场数据待补齐
视觉诊断	模型状态、7 帧窗口、模拟视觉 P3	当前模型未配置时显示 VISION_MODEL_PATH 未配置

8.2 本次启动截图



系统总览：实测截图：Edge 在线，五板串口当前显示 0/5



告警演示：实测截图：触发 P2 演示后地图和告警带更新



任务驾驶台：实测截图：固定循迹卡片、龙虾输入和安全状态



数字孪生：实测截图：2.5D 地图与 B 区热区



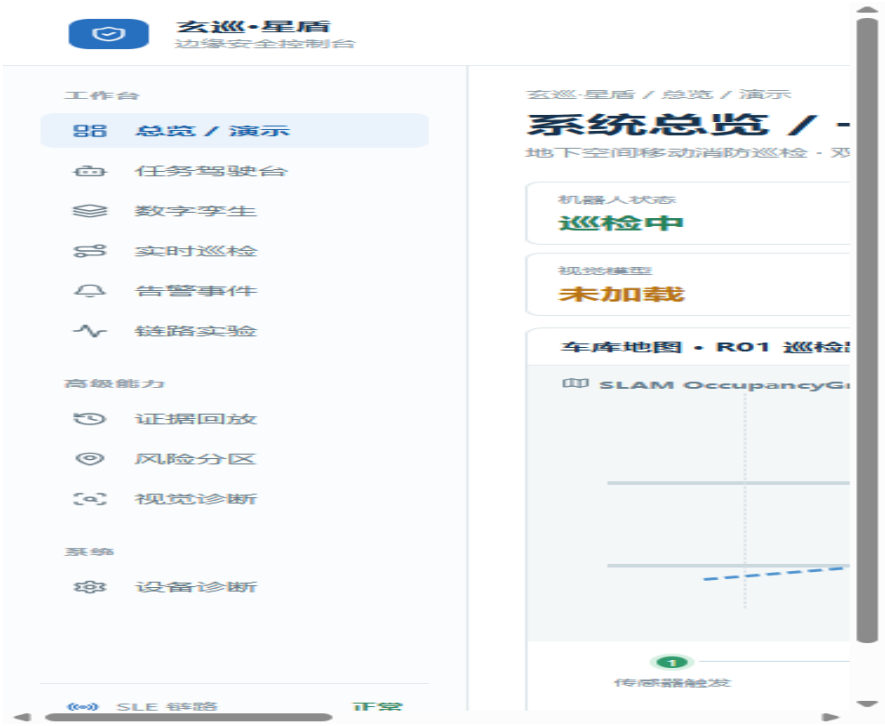
链路实验：实测截图：配对样本为 0，未伪造统计结果



视觉诊断：实测截图：7 帧门控与模型未配置状态

8.3 鸿蒙 App 权限与操作边界

鸿蒙端不复制完整数字孪生页面，而聚焦移动安全操作：当前 P3 视觉告警、截图与置信度、简化位置、模型状态、告警证据时间、普通暂停和急停锁存。App 不解除急停、不修改模型阈值、不启动实验、不修改风险区和告警规则。真实设备运行需要 DevEco Studio 项目签名和与现场 Edge 地址一致的配对配置。



移动端/历史操作截图：仅作为已有界面证据，正式鸿蒙真机验收需补充设备截图。

9 正式 SLE/Wi-Fi A/B 实验

图 5 SLE/Wi-Fi 双链路事件时序与正式配对规则

严格 A/B 测试记录 t0、t2、ACK、retry，并按同一 event_id 配对，不使用模拟数据替代自然样本。

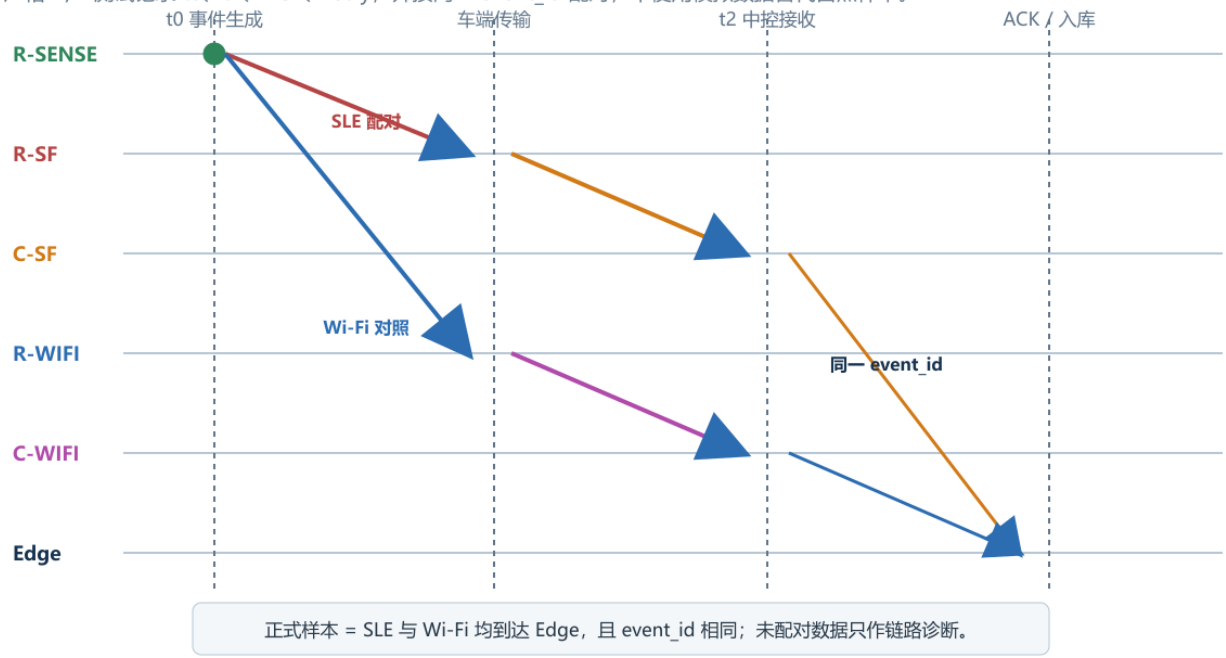


图 5 SLE/Wi-Fi 双链路事件时序与正式配对规则（项目绘制）

图 13 严格 SLE/Wi-Fi A/B 实验流程

仅纳入同一 event_id 同时出现在 C-SF 与 C-WIFI 的自然事件；演示注入不进入正式统计。

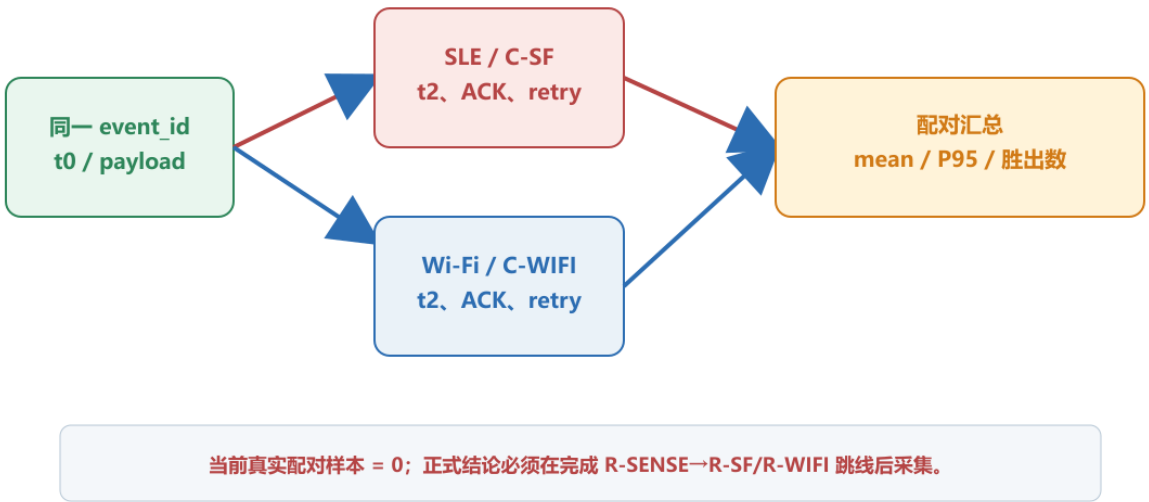


图 13 严格 SLE/Wi-Fi A/B 实验流程（项目绘制）

9.1 实验变量与测量点

字段	定义	采集位置
event_id	同一传感器事件的全局关联键	R-SENSE 生成，C-SF/C-WIFI 保留
t0	车端生成/发送时间	payload 中 device_time_ms 或车端发送记录
t2	中控 Edge 收到完整帧时间	串口网关/UDP 接收时钟
ACK	中控确认或应用层回执	C-SF/C-WIFI 与 Edge 日志
retry	重传次数	传输样本字段和链路固件计数
paired	SLE 与 Wi-Fi 均有相同 event_id	Edge transport_experiment 汇总

9.2 实验方法

1. 停止可能占用 COM14/COM16 的旧 Edge 实例，确认黄色 C-SF、品红 C-WIFI 的在线状态。
2. 确认绿色 R-SENSE 到红色 R-SF 的 UART1 TX/RX/GND，以及绿色 R-SENSE 到蓝色 R-WIFI 的 UART2 TX/RX/GND。
3. 分别复位 C-SF、R-SF、R-WIFI、C-WIFI，再复位 R-SENSE，记录启动身份、LED 颜色、时间和网络地址。
4. 使用真实温度/烟雾/气体变化或受控模拟输入触发 N 个事件，确保同一事件从 R-SENSE 同时发往两路。
5. 导出 transport samples，按 event_id 配对，计算 SLE/Wi-Fi 到达差值的均值、P95、最大值、丢失率和重试率。
6. 重复至少三轮不同空间位置/干扰条件，并保留原始 JSONL、SQLite、终端日志和现场视频。

9.3 当前结果与禁止结论

项目	当前状态	解释
正式配对事件	0	Web 页面和 API 已真实显示 0；自然同源事件待接线
SLE/Wi-Fi P95	未形成正式统计值	页面中的演示摘要不能替代现场 paired 样本
Wi-Fi 单帧接收	已通过主机广播帧验证	只能证明 C-WIFI 接收路径，不等于自然车端事件

SLE 配对	曾有 C-SF SLE server/配对日志	尚未与 R-SENSE 同源事件进入 Edge 配对统计

10 项目启动与部署

10.1 Windows 一键启动

```
cd /d D:\table\ros_car\xuanxun-starshield
start_xuanxun_starshield.bat
浏览器：  http://127.0.0.1:5173
局域网：  http://<Windows-WLAN-IP>:5173
Edge：    http://127.0.0.1:8787
```

启动脚本动态读取 Windows IPv4，不把当前 DHCP 地址写死；DeepSeek 配置从用户环境变量读取。报告、代码和前端均不保存密钥。正式交付前应轮换已在聊天中暴露过的密钥。

10.2 Ubuntu ROS 2 侧

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=40
export CAR_TYPE=no_ptz   # 以实际车型配置为准
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8090
python3 /home/yahboom/ros_control_bridge.py
ros2 topic list
ros2 topic hz /odom
ros2 topic echo /scan --qos-reliability best_effort --qos-durability volatile --once
```

10.3 启动前检查

检查层	命令/动作	通过条件
网络	Windows Get-NetIPAddress；Ubuntu ip -brief addr	Windows/Ubuntu/设备处于同一可达子网
Edge	Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8787/api/v1/health	HTTP 200，service= xuanxun-fire-edge
Web	浏览器打开 5173	页面加载且 WebSocket 不持续报错
ROS	ros2 topic list / hz	/odom、/scan、/imu 等按现场配置出现
雷达	检查 Publisher count、时间戳和安装面	数据持续且不被支架遮挡
星闪	按颜色复位并查看启动身份行	角色、LED、串口和网络与表格一致
安全	低速、障碍、暂停、急停	近障和失联时零速度；急停保持锁存

10.4 现有启动截图与图源说明



外部参考图：MicroROS V2 Robot 产品展示图；仅用于说明原始小车平台形态，不代表本项目当前实物装配。

图源说明：本项目绘制图由 docs/report_assets/*.svg 生成；Web 截图由本机 http://127.0.0.1:5173 在 2026-09-21 启动后保存；外部产品参考图来自工作区已有资料。用户提及的 figmeme.app 可用于后续生成论文风格配图，本版优先使用可复现的本地 SVG，避免外部服务状态影响报告重建。

Fig.meme：https://figmeme.app/

11 测试、验收与证据



图 14 项目验收门与证据等级（项目绘制）

11.1 软件测试结果

组件	命令	本轮结果	说明
Edge service	uv run pytest -q	55 passed	仅有既有 httpx/Starlette 弃用警告
Web console	npm run build	构建成功	TypeScript + Vite 生产构建通过
Web runtime	浏览器打开 127.0.0.1:5173	HTTP 200	总览、驾驶台、数字孪生、A/B、视觉诊断截图已保存
鸿蒙 App	Hvigor test / assembleHap	历史 BUILD SUCCESSFUL	本轮环境命令已执行；正式手机仍需签名和设备验证
硬件固件	五角色构建/烧录记录	有证据	第三轮包与 flash-summary 保存于星闪硬件代码/evidence

11.2 关键验收用例

编号	测试内容	通过标准	当前结论

TC-01	7 帧中 5 帧置信度 >= 0.75	确认一次视觉事件	软件单元逻辑已覆盖
TC-02	重复 frame_id	不重复生成事件	软件单元逻辑已覆盖
TC-03	模型文件缺失/推理异常	VISION_FAULT，不生成视觉 P3	接口逻辑已覆盖；真实模型待接入
TC-04	ROS 未连接时手动/任务运动	请求拒绝或安全停车	Web/Edge 已验证
TC-05	前方距离小于 0.45 m	持续零速度	Ubuntu 原生桥有现场证据；需排除 range_min 假回波
TC-06	急停后普通 App 操作	不能解除急停锁存	软件逻辑已验证
TC-07	自然同源事件双路到达	同一 event_id 形成 paired 样本	待板间 UART 跳线
TC-08	统一时间轴回放	地图/视觉/链路/操作同步	接口实现；待真实多源数据

11.3 证据文件索引

路径/文件	内容	用途
docs/report_assets/web-*-live.png	本次 Web 运行截图	报告插图与界面验收
edge-service/tests/	Edge 11 个测试文件	软件回归
星闪硬件代码/evidence/flash-20260919-final/	五板烧录日志和摘要	实体固件写入
evidence/xuanxun_bringup_probe.txt	ROS bringup 话题探测	ROS 侧历史运行证据
docs/DEVELOPMENT_LOG.md	分阶段工程记录	状态、风险和现场复盘
start_xuanxun_starshield.bat	Windows Edge/Web 启动脚本	现场启动入口

12 风险、限制与后续计划

12.1 当前风险

风险	影响	处理建议	优先级
自然双链路事件未产生	无法给出正式 SLE/Wi-Fi 对比结论	完成 UART1/UART2/GND 跳线，重复自然事件并导出 paired 数据	P0
摄像头支架可能遮挡雷达	虚假近距障碍或 SLAM 数据异常	检查 /scan publisher、range_min、安装角度和支架扫描面	P0
视觉模型未配置	真实视频不能进入推理闭环	提供外部 ONNX 权重、固定预处理和后处理版本	P1
HAP 未签名	无法直接作为正式真机安装包交付	配置 DevEco signing profile，补真机截图	P1
DHCP/IP 变化	ROS Agent、Edge 桥和手机访问地址失效	启动前探测并回写配置，后续增加 preflight	P1
厂家底盘固件无源码	无法深入修改底层电机和底盘安全	保持 ROS 侧安全桥，运动指令统一限速和超时	P1

12.2 分阶段路线

阶段	工作内容	出口条件
S0 软件基线	Edge/Web/App 构建、API、回放、控制安全	软件测试和演示闭环稳定
S1 五板自然链路	接线、复位、角色/LED、同源事件	C-SF/C-WIFI 收到相同 event_id
S2 车辆闭环	摄像头、雷达、/cmd_vel、固定路线、障碍停车	低速实车重复通过 TC-04/05
S3 视觉复核	ONNX 模型、数据集、7 帧门控、误报场景	受控场景 P3 与 VISION_FAULT 均可验证
S4 严格 A/B	多轮不同干扰条件，原始数据和统计	正式报告包含 paired N、均值、P95、丢失和重试
S5 展示交付	鸿蒙签名、真机截图、视频、现场演示脚本	Web + App + 机器人完整演示

12.3 建议新增工具

- preflight.ps1：检查 LAN IP、8787/5173、COM14/COM16、DeepSeek 环境变量、ROS Agent 地址和端口。
- starshield_wiring_check：读取或人工确认五板颜色、启动身份、UART 接线和 GND，共享一张验收表。
- ros_health_probe.py：持续输出 /odom、/scan、/imu、/cmd_vel 的频率、时间戳和 publisher 数量。
- event_replay_export.py：从 SQLite/JSONL 导出事件包、CSV 指标和一键回放索引。
- signed_demo_profile：将视觉模型路径、地图版本、点位、速度限值和测试网络做版本化。

13 结论

玄巡·星盾已经形成一个有明确安全边界和实验口径的移动消防巡检原型：MicroROS V2 小车提供移动感知与 ROS 2 数据基础，五块 HH-D02 形成 SLE/Wi-Fi 双链路设计，Edge 将告警、视觉、孪生、回放和安全控制组织为统一服务，Windows Web 和鸿蒙 ArkUI 提供分层交互。项目的创新不止于“使用星闪和鸿蒙”，而在于把同一事件在两条链路上的传播过程变成可复核的测量对象，把视觉复核、风险热区和人工处置组织到同一时间轴，把 AI 限制在结构化任务规划而不是连续运动控制。

当前软件基线和大部分硬件构建工作已有证据，但自然双链路配对、真实摄像头模型推理、持续运动与现场 A/B 仍需完成。后续开发应优先完成 R-SENSE 到 R-SF/R-WIFI 的 UART 跳线并采集自然 paired 事件，同时排查雷达扫描面和 /scan 实时性；在此基础上再补视觉模型和鸿蒙正式签名。只有经过这些现场出口条件，报告中的演示能力才可以升级为完整项目验收结论。

附录 A 主要接口

接口	方法	用途
/api/v1/health	GET	Edge 健康检查
/api/v1/control/state	GET	控制模式、安全状态、ROS 和障碍状态
/api/v1/control/mode	POST	切换 FIXED_PATROL/MANUAL/LOBSTER_AI
/api/v1/control/task	POST	提交文字/语音任务
/api/v1/control/manual	POST	提交短时手动速度脉冲
/api/v1/safety/pause	POST	普通暂停
/api/v1/safety/estop	POST	急停锁存
/api/v1/transport/status	GET	五板串口网关状态
/api/v1/experiments/ab/summary	GET	严格 paired A/B 汇总
/api/v1/digital-twin/snapshot	GET	2.5D 孪生快照
/api/v1/events/{event_id}/replay	GET	事件回放帧
/ws	WebSocket	control.state、alert.created、twin.snapshot、vision.detection 等

附录 B 现场验收签字表

项目	记录	结果/备注
时间与场地	_____	_____
Windows WLAN IP	_____	_____
Ubuntu ROS 2 IP	_____	_____
五板颜色/端口	绿色___ 红色___ 黄色___ 蓝色___ 品红___	_____
UART1/UART2/GND	□ 已接 □ 未接	_____
/odom /scan /imu	□ 持续 □ 异常	_____

双链路自然事件	paired N = _____	_____
运动/避障/急停	□ 通过 □ 待整改	_____
Web/App/视频	□ 通过 □ 待整改	_____
验收人员	_____	日期：_____